

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

AbsensiPro

Sistem Absensi Perusahaan dengan Gamifikasi

Versi: **1.0.0** | Status: **Draft**

Tanggal: **Mei 2026**

Arsitektur berbasis: **OurCreativity Stack (React + TypeScript + Supabase + Vite)**

1. Executive Summary

AbsensiPro adalah platform absensi digital berbasis web yang dirancang untuk perusahaan, startup, dan organisasi modern. Platform ini menggabungkan fitur absensi berbasis lokasi GPS dan verifikasi wajah (Face Recognition via kamera) dengan sistem gamifikasi leaderboard XP yang mendorong kedisiplinan karyawan secara organik.

□ Visi Produk

Menjadi platform absensi paling engaging di Indonesia yang tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga memotivasi karyawan untuk hadir tepat waktu melalui sistem reward yang transparan dan adil.

1.1 Target Pengguna

Segmen	Deskripsi
Startup & SME	Perusahaan 10–500 karyawan yang butuh sistem absensi digital tanpa infrastruktur berat
Enterprise	Perusahaan besar dengan multi-kantor, multi-shift, dan kebutuhan laporan kompleks
Remote-first	Tim hybrid/remote yang perlu absensi fleksibel dengan verifikasi lokasi

1.2 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi & Wewenang
Karyawan (Employee)	Melakukan absen, melihat history, memantau XP & leaderboard, mengajukan izin/cuti
Admin (HRD/Manager)	Mengelola karyawan, mengatur titik lokasi absen, approve izin, generate laporan
Boss/Owner	Pantau seluruh KPI kehadiran, lihat analytics & chart, oversight keseluruhan perusahaan

2. Tech Stack & Arsitektur

Arsitektur proyek ini mengadopsi sepenuhnya stack yang digunakan OurCreativity (React + TypeScript + Supabase + Vite), dengan tambahan library spesifik untuk kebutuhan absensi.

2.1 Frontend Stack

Kategori	Teknologi & Versi
Framework UI	React 19 (versi terbaru, concurrency features)
Bahasa	TypeScript 5.8 (strict mode, full type safety)
Build Tool	Vite 6 (ESM native, HMR super cepat)
Styling	Tailwind CSS v3 + PostCSS + Autoprefixer
Utility CSS	clsx + tailwind-merge (conditional class management)
Animasi	Framer Motion v12 (page transition, micro-interaction)
Animasi Lanjut	GSAP v3 + @gsap/react (animasi kompleks, leaderboard)
Routing	React Router DOM v6 (BrowserRouter, persistent URL)
Server State	TanStack React Query v5 (caching, background refetch)
Ikon	Lucide React (konsisten dengan OurCreativity)
Notifikasi	React Hot Toast (feedback aksi user)
Charts/Grafik	Recharts (pie, bar, line chart untuk dashboard Boss)
Tabel Data	TanStack Table v8 (sortable, filterable data grid)
Form	React Hook Form + Zod (validasi schema-based)
Date/Time	date-fns v4 (parsing, format tanggal absen)
QR Code	qrcode.react (alternatif absen via QR)

2.2 Backend Stack (BaaS — Supabase)

Tidak ada server Node.js custom. Seluruh backend memanfaatkan Supabase sebagai Backend as a Service, identik dengan arsitektur OurCreativity.

Layanan Supabase	Fungsi dalam AbsensiPro
PostgreSQL Database	Menyimpan semua data: karyawan, absensi, XP, lokasi, notifikasi
Supabase Auth	Autentikasi multi-role (employee, admin, boss) dengan JWT
Supabase Storage	Menyimpan foto selfie saat absen + foto profil karyawan
Supabase Realtime	Live update dashboard admin & boss saat ada absen masuk
Row Level Security	Keamanan data: karyawan hanya bisa lihat data miliknya sendiri
Edge Functions	Logika kalkulasi XP, pengiriman notifikasi push (Deno runtime)
REST API	Auto-generated dari schema PostgreSQL, diakses via @supabase/supabase-js v2
pg_cron	Scheduler untuk rekap absensi harian, reset leaderboard bulanan

2.3 Fitur Kamera & Lokasi

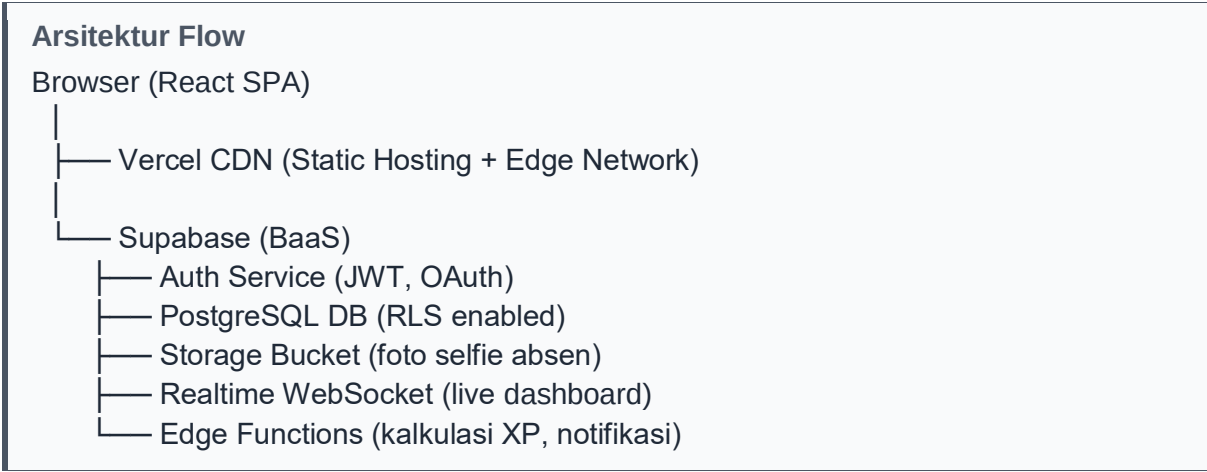
Fitur	Implementasi
Kamera / Selfie	Browser MediaDevices API (getUserMedia) — akses kamera HP langsung dari browser, tanpa app native
Kompresi Foto	browser-image-compression — foto selfie dikompresi sebelum upload ke Supabase Storage
Geolokasi GPS	Browser Geolocation API (navigator.geolocation.getCurrentPosition) — akurasi tinggi
Kalkulasi Jarak	Haversine Formula — menghitung jarak antara koordinat GPS karyawan vs titik absen yang diset admin
Radius Check	Dilakukan di client side, divalidasi ulang di Supabase Edge Function untuk anti-cheat

2.4 DevOps & Tooling

Kategori	Teknologi
Hosting	Vercel (auto-deploy dari GitHub, CDN global)
Analytics	@vercel/analytics + @vercel/speed-insights
Version Control	GitHub (branch strategy: main, develop, feature/*)

Kategori	Teknologi
Package Manager	npm
Lintner / Formatter	ESLint + Prettier (code consistency)
Environment	Vite env vars (VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY)
Database Migration	Supabase CLI (supabase/ folder berisi SQL migrations)
Error Monitoring	React Error Boundary (graceful error handling)
PWA	Vite PWA Plugin — agar bisa diinstall di HP (Add to Home Screen)

2.5 Arsitektur Sistem (Diagram Teks)



3. Struktur Database (Schema PostgreSQL)

Database dirancang di Supabase PostgreSQL dengan Row Level Security (RLS) aktif di semua tabel. Berikut tabel-tabel utama:

Tabel: users (extends auth.users Supabase)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid PK	Foreign key ke auth.users Supabase
full_name	varchar(100)	Nama lengkap karyawan
employee_id	varchar(20)	ID karyawan (NIK/kode internal)
role	enum	'employee' 'admin' 'boss'
department	varchar(50)	Divisi / departemen
company_id	uuid FK	Relasi ke tabel companies

Kolom	Tipe	Keterangan
avatar_url	text	URL foto profil di Supabase Storage
total_xp	integer default 0	Total XP kumulatif all-time
monthly_xp	integer default 0	XP bulan berjalan (reset tiap bulan via pg_cron)
streak_days	integer default 0	Hari berturut-turut hadir tepat waktu
created_at	timestampz	Waktu dibuat

Tabel: attendance_records

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid PK	Primary key
user_id	uuid FK	Relasi ke users.id
company_id	uuid FK	Relasi ke companies.id
check_in_at	timestampz	Waktu absen masuk (UTC)
check_out_at	timestampz	Waktu absen keluar (nullable)
photo_url	text	URL foto selfie di Supabase Storage
latitude	decimal(10,8)	Koordinat GPS latitude saat absen
longitude	decimal(11,8)	Koordinat GPS longitude saat absen
distance_meters	integer	Jarak dari titik absen (meter)
status	enum	'on_time' 'late_10' 'late_15' 'late_20' 'late_30plus' 'absent'
minutes_late	integer default 0	Menit keterlambatan (0 = tepat waktu)
xp_earned	integer	XP yang didapat dari absen ini
location_point_id	uuid FK	Titik absen yang digunakan

Tabel: location_points (diatur Admin)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid PK	Primary key
company_id	uuid FK	Relasi ke companies
name	varchar(100)	Nama titik (mis: 'Kantor Pusat Jakarta')
latitude	decimal(10,8)	Koordinat pusat titik absen
longitude	decimal(11,8)	Koordinat pusat titik absen
radius_meters	integer default 100	Radius toleransi (default 100m, diatur admin)
work_start_time	time	Jam mulai kerja (mis: 08:00)
is_active	boolean default true	Status aktif titik absen

Tabel: leave_requests (Izin & Cuti)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid PK	Primary key
user_id	uuid FK	Karyawan yang mengajukan
type	enum	'sick' 'annual_leave' 'permit' 'wfh'
start_date	date	Tanggal mulai
end_date	date	Tanggal selesai
reason	text	Alasan / keterangan
attachment_url	text	Lampiran (surat dokter, dll) di Storage
status	enum	'pending' 'approved' 'rejected'
reviewed_by	uuid FK	Admin yang mereview
xp_impact	integer default 0	XP tidak dipotong jika izin disetujui

4. Sistem XP, Leaderboard & Gamifikasi

Sistem gamifikasi adalah fitur pembeda utama AbsensiPro. Dirancang agar fair, transparan, dan tidak menciptakan tekanan berlebihan pada karyawan.

4.1 Tabel Poin XP Absen

Status Kehadiran	Keterlambatan	XP Didapat	Keterangan
Tepat Waktu (On Time)	0 menit	+15 XP	Hadir sebelum/tepat jam kerja
Terlambat Sedikit	1–10 menit	+10 XP	Toleransi keterlambatan minor
Terlambat Sedang	11–20 menit	+5 XP	Masih mendapat poin positif
Terlambat Cukup	21–30 menit	+2 XP	Minimal poin, sebagai pengingat
Terlambat Parah	>30 menit	0 XP	Tidak dapat poin, tidak minus
Absen (Tanpa Keterangan)	Full day	-10 XP	Pemotongan hanya jika tidak ada izin
Izin Resmi (Approved)	N/A	+5 XP	Izin disetujui tetap dapat poin dasar
WFH (Approved)	N/A	+10 XP	WFH tepat waktu setara absen normal

⚡ Kenapa Tidak Ada -5 untuk Telat 30 Menit?

Sistem poin minus hanya diterapkan untuk ABSEN TANPA KETERANGAN, bukan keterlambatan.

Reasoning: Keterlambatan bisa punya banyak sebab (macet, transportasi, dll).

Memberikan poin

minus untuk terlambat akan terasa unfair dan justru menurunkan motivasi karyawan.

Hukuman yang fair adalah tidak dapat poin, bukan pemotongan poin.

4.2 Bonus XP — Streak & Achievement

Bonus / Achievement	XP Bonus
Streak 5 hari berturut tepat waktu	+10 XP bonus
Streak 10 hari berturut tepat waktu	+25 XP bonus
Streak 20 hari berturut tepat waktu	+50 XP bonus
Streak 1 bulan penuh tepat waktu	+100 XP + Badge 'Disiplin Master'
Pertama kali absen tepat waktu (onboarding)	+20 XP bonus
Top 3 Leaderboard akhir bulan	+30/20/15 XP tambahan
0 ketidakhadiran dalam sebulan	+40 XP 'Attendance Perfect'

4.3 Sistem Level / Tier Karyawan

Level (Tier)	Total XP Kumulatif
□ Bronze	0 – 499 XP
□ Silver	500 – 1,499 XP
□ Gold	1,500 – 2,999 XP
□ Platinum	3,000 – 4,999 XP
□ Diamond	5,000+ XP

Level karyawan ditampilkan di profil dan leaderboard. Level tidak di-reset setiap bulan (bersifat kumulatif), sedangkan leaderboard bulanan menggunakan monthly_xp yang di-reset setiap tanggal 1.

4.4 Perlindungan Fairness

- Izin sakit yang dilampiri surat dokter: XP tidak dipotong, dapat +5 XP izin resmi
- Cuti tahunan yang disetujui admin: tidak mempengaruhi streak negatif
- Keterlambatan karena force majeure (banjir, darurat): admin dapat override status
- Sistem tidak menampilkan nama karyawan yang XP-nya sangat rendah di leaderboard publik (privacy protection)
- Leaderboard hanya tampilkan Top 10, agar tidak memalukan karyawan di posisi bawah

5. User Flow & Fitur Per Aktor

5.1 Flow Karyawan (Employee)

Halaman & Route

Route	Halaman / Fungsi
/login	Halaman login (email + password)
/dashboard	Dashboard utama: CTA absen, summary hari ini, XP widget
/absen	Halaman proses absen: kamera + GPS + submit
/history	Riwayat absensi bulanan dengan filter tanggal
/leaderboard	Leaderboard XP: monthly + all-time, posisi karyawan ini
/izin	Pengajuan izin/cuti dengan upload lampiran
/profile	Profil karyawan: edit nama, foto, lihat level & XP
/settings	Pengaturan: notifikasi, timezone, ubah password

Flow Absen Detail

1. Karyawan klik tombol 'Absen Sekarang' di dashboard
2. Sistem meminta izin akses kamera dan lokasi GPS
3. Kamera depan menyala, karyawan ambil selfie
4. Sistem mengambil koordinat GPS secara real-time
5. Haversine formula menghitung jarak ke titik absen terdekat
6. Jika jarak > radius yang diset admin: muncul error 'Anda di luar area absen'
7. Jika jarak valid: foto dikompresi, diupload ke Supabase Storage
8. Record absen dibuat di database dengan status & XP otomatis
9. Notifikasi toast muncul: 'Absen berhasil! +15 XP (Tepat Waktu)'
10. Dashboard karyawan update real-time (Supabase Realtime)

Fitur Tambahan Karyawan (Saran)

- Check-out absen pulang (untuk tracking jam kerja aktual)
- Notifikasi reminder absen (push notification via PWA, 15 menit sebelum jam kerja)
- Absen WFH: tidak perlu GPS, hanya foto selfie + checklist 'Sedang WFH'
- Kalender visual: warna hijau = hadir tepat, kuning = terlambat, merah = absen
- Widget XP Progress: progress bar menuju level berikutnya
- History detail: klik absen tertentu untuk lihat foto selfie & koordinat peta
- Export history ke PDF untuk keperluan administrasi

5.2 Flow Admin

Halaman & Route

Route	Halaman / Fungsi
/admin/dashboard	Dashboard: ringkasan hari ini, siapa saja yang sudah/belum absen
/admin/karyawan	Manajemen karyawan: tambah, edit, nonaktifkan, import CSV
/admin/lokasi	Manajemen titik absen: set koordinat via map, atur radius (meter)
/admin/absensi	Monitor absensi real-time: live update saat ada absen masuk
/admin/izin	Approval izin & cuti karyawan (approve/reject + catatan)
/admin/laporan	Generate laporan: per karyawan, per departemen, per periode
/admin/jadwal	Pengaturan jadwal kerja & shift (jika ada multi-shift)
/admin/settings	Pengaturan perusahaan: jam kerja, toleransi, notifikasi

Fitur Admin (Saran Tambahan)

- Import karyawan massal via CSV/Excel
- Bulk action: approve izin multiple karyawan sekaligus
- QR Code Mode: admin bisa generate QR code khusus sebagai alternatif absen
- Override absen: admin dapat koreksi status absen karyawan dengan alasan
- Notifikasi real-time: alert jika ada karyawan belum absen 30 menit setelah jam kerja
- Template laporan: laporan bulanan otomatis bisa di-export Excel/PDF
- Audit log: semua aksi admin tercatat untuk akuntabilitas

5.3 Flow Boss / Owner

Halaman & Route

Route	Halaman / Fungsi
/boss/dashboard	Executive dashboard: KPI utama, chart kehadiran, alert
/boss/analytics	Analytics mendalam: trend, perbandingan departemen, prediksi
/boss/leaderboard	Leaderboard perusahaan: top performer, departemen terbaik
/boss/karyawan	Overview karyawan: profil, track record absen, level XP
/boss/laporan	Laporan eksekutif: download PDF/Excel siap presentasi
/boss/settings	Pengaturan global: aktifkan/nonaktifkan fitur XP, atur threshold

Wajib: Chart & Visualisasi Data (Recharts)

- Line Chart: Tren kehadiran 30/60/90 hari terakhir
- Bar Chart: Perbandingan kehadiran antar departemen per bulan
- Pie/Donut Chart: Distribusi status absen (Tepat waktu vs Terlambat vs Absen)
- Area Chart: Total jam kerja aktual vs jam kerja seharusnya
- Heatmap Calendar: Visualisasi pola kehadiran per hari dalam setahun
- Gauge Chart: Tingkat kehadiran perusahaan hari ini (misal: 87%)
- Leaderboard Chart: Top 10 karyawan XP bulan ini
- KPI Cards: Total hadir, total terlambat, total absen, rata-rata jam kerja

Fitur Boss (Saran Tambahan)

- Executive Summary otomatis via email setiap Senin pagi
- Komparasi YoY (Year over Year): bandingkan kehadiran tahun ini vs tahun lalu
- Drill-down: klik departemen di chart → lihat detail karyawan di departemen itu
- Threshold alert: notifikasi jika tingkat kehadiran drop di bawah 80%
- Cost analysis: estimasi biaya ketidakhadiran (gaji per jam × jam hilang)

6. UI/UX Design System

Tema visual AbsensiPro: Light, Clean, dengan efek Glassmorphism. Mengadopsi filosofi 'Luminous Design' dari OurCreativity yang sudah terbukti menghasilkan UX yang elegan dan modern.

6.1 Color Palette

Token	Nilai & Penggunaan
Primary Blue	#1A56DB — CTA utama, header, elemen aktif
Primary Light	#EBF5FF — Background card utama, highlight section
Accent	#0EA5E9 — Secondary action, link, badge info
Success	#059669 — Status hadir, XP positif, on-time badge
Warning	#D97706 — Status terlambat, alert, notifikasi kuning
Danger	#DC2626 — Status absen, XP minus, error state
Purple	#7C3AED — Level badge, achievement, leaderboard rank
Neutral 50	#F9FAFB — Background utama halaman
Neutral 200	#E5E7EB — Border, divider, card stroke
Neutral 800	#1F2937 — Teks utama

6.2 Glassmorphism Rules

- Card background: rgba(255, 255, 255, 0.7) dengan backdrop-filter: blur(12px)
- Border card: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5)
- Shadow: 0 8px 32px rgba(31, 38, 135, 0.1)
- Background page: gradient halus dari #EBF5FF ke #F0F9FF
- Gunakan glassmorphism hanya pada card utama, bukan seluruh elemen (agar tidak berat)
- Navbar: backdrop-blur(16px) dengan bg putih semi-transparan, shadow subtle

6.3 Typography

Elemen	Spesifikasi
Font Utama	Inter atau Plus Jakarta Sans (Google Fonts)
Heading H1	32px, font-weight 700, letter-spacing -0.5px
Heading H2	24px, font-weight 600
Heading H3	18px, font-weight 600
Body Regular	14-16px, font-weight 400, line-height 1.7
Caption/Label	12px, font-weight 500, text-transform uppercase
XP Number	Gunakan font tabular/monospace untuk angka XP agar tidak lompat

6.4 Komponen Utama

- Attendance Card — Card glassmorphism dengan status hari ini, jam absen, XP earned
- XP Progress Bar — Animated progress bar dari level saat ini ke level berikutnya
- Leaderboard Row — Avatar + nama + level badge + XP bar + rank number
- Status Badge — Pill berwarna: Hadir (hijau), Terlambat (kuning), Absen (merah), Izin (biru)
- Camera Overlay — Fullscreen modal dengan preview kamera, overlay circle guide wajah, tombol capture
- Location Indicator — Chip kecil dengan ikon GPS: 'Dalam area (45m)' atau 'Di luar area (230m)'
- Streak Counter — Animated counter + flame emoji + jumlah hari streak

6.5 Mobile-First

Karena karyawan absen via HP, seluruh UI HARUS didesain mobile-first. Prioritas breakpoint:

- Mobile: 320px – 768px (PRIORITAS UTAMA — tempat absen terjadi)
- Tablet: 768px – 1024px
- Desktop: 1024px+ (Dashboard admin & boss lebih optimal di desktop)

- PWA (Progressive Web App): bisa diinstall di home screen HP via Vite PWA Plugin

7. Struktur Proyek (File & Folder)

Mengadopsi struktur identik dengan OurCreativity untuk konsistensi arsitektur.

Struktur Folder

```
absensi-pro/
├── components/      # Komponen UI reusable
│   ├── attendance/  # AttendanceCard, CameraModal, GPSIndicator
│   ├── leaderboard/ # LeaderboardTable, XPBar, LevelBadge
│   ├── charts/      # PresenceChart, DeptBarChart, KPICard
│   ├── common/      # Button, Badge, Modal, Toast, Avatar
│   └── layout/       # Navbar, Sidebar, PageContainer
├── pages/           # Halaman per route
│   ├── employee/    # Dashboard, Absen, History, Leaderboard, Profile
│   ├── admin/       # Dashboard, Karyawan, Lokasi, Laporan, Izin
│   └── boss/        # Dashboard, Analytics, Leaderboard, Laporan
├── hooks/           # Custom React Hooks
│   ├── useAttendance.ts # Logic absen, GPS, camera
│   ├── useXP.ts        # Kalkulasi XP, streak, level
│   ├── useLeaderboard.ts # Fetch & subscribe leaderboard realtime
│   └── useGeolocation.ts # GPS utilities + Haversine formula
├── lib/             # Utilities & config
│   ├── supabase.ts    # Supabase client (sama dengan OurCreativity)
│   ├── xpCalculator.ts # Logika kalkulasi XP (agar bisa di-test)
│   ├── haversine.ts   # Kalkulasi jarak GPS
│   └── dateUtils.ts   # Helpers format tanggal/waktu
├── supabase/        # Database migrations (SQL)
├── .env.example      # Template env vars
├── vite.config.ts    # Vite config dengan manual chunking
├── tailwind.config.ts # Tailwind config
└── vercel.json       # Vercel deployment config
```

8. Keamanan & Penanganan Edge Case

8.1 Keamanan Absen (Anti-Fraud)

Ancaman	Mitigasi
GPS Spoofing	Validasi ulang di Supabase Edge Function (server-side check), anomali detection jika pindah lokasi terlalu cepat
Foto palsu / foto foto	Timestamp EXIF pada foto + metadata device. Future: liveness detection via MediaPipe Face Mesh
Absen untuk karyawan lain	Foto selfie tersimpan dan bisa diaudit admin. Future: Face Recognition via TensorFlow.js
Double absen	Database constraint: 1 record absen per user per hari, unique constraint di PostgreSQL
Manipulasi XP	XP hanya dihitung di Supabase Edge Function, bukan di client. Client tidak bisa manipulasi nilai XP
Unauthorized access	Row Level Security (RLS) Supabase: karyawan hanya bisa akses data miliknya

8.2 Edge Cases Absensi

- Karyawan di luar negeri / timezone berbeda: semua waktu disimpan UTC, display disesuaikan timezone lokasi
- Internet tidak stabil saat absen: foto disimpan sementara di IndexedDB, auto-retry saat koneksi kembali
- GPS tidak tersedia (dalam gedung): fallback ke WiFi-based geolocation, atau admin dapat aktifkan mode manual
- Kamera tidak tersedia: sistem fallback ke mode text-only + GPS saja (configureable per perusahaan)
- Hari libur nasional: admin set daftar hari libur, sistem skip kalkulasi XP minus untuk tanggal tersebut
- Karyawan baru: grace period 7 hari pertama tanpa poin minus untuk adaptasi

8.3 Environment Variables

Variable	Keterangan
VITE_SUPABASE_URL	URL project Supabase (wajib)
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Anonymous public key Supabase (wajib)
VITE_APP_NAME	Nama aplikasi yang ditampilkan (default: AbsensiPro)
VITE_DEFAULT_RADIUS	Radius default absen dalam meter (default: 100)
VITE_WORK_START_TIME	Jam mulai kerja default (default: 08:00)

9. Roadmap Pengembangan

9.1 Phase 1 — MVP (Bulan 1–2)

Scope MVP

Target: Sistem absensi fungsional dengan gamifikasi dasar.
Bisa digunakan real oleh perusahaan kecil.

- Auth: Login, register, role-based routing (employee/admin/boss)
- Absen: Kamera selfie + GPS validation + status + XP otomatis
- Dashboard Employee: summary hari ini, CTA absen, XP widget
- History: Riwayat absensi bulanan dengan status
- Leaderboard: Top 10 bulanan, posisi karyawan ini
- Admin: Manajemen karyawan, set titik lokasi, monitor absen real-time
- Boss: Dashboard KPI + 3 chart utama (line, bar, pie)
- Profile: Edit profil, lihat level & streak

9.2 Phase 2 — Growth (Bulan 3–4)

- Sistem izin & cuti dengan approval flow
- Notifikasi push via PWA
- Export laporan PDF & Excel
- Achievement & badge system
- Multi-lokasi (perusahaan dengan beberapa kantor)
- Admin override status absen
- Import karyawan massal via CSV

9.3 Phase 3 — Scale (Bulan 5–6)

- Multi-perusahaan (SaaS model): satu platform untuk banyak perusahaan
- Face Recognition liveness detection (TensorFlow.js / MediaPipe)
- Analytics lanjutan: cost analysis, prediksi trend
- Integrasi payroll (kalkulasi tunjangan berdasarkan kehadiran)
- Mobile app (React Native / Capacitor dari codebase yang sama)
- API publik untuk integrasi dengan HRIS lain
- Executive email report otomatis (Resend / SendGrid)

10. Risiko & Dependencies

Risiko	Mitigasi
Browser tidak support MediaDevices API	Tampilkan fallback mode + panduan enable permission di browser settings
GPS inaccurate di dalam gedung	Tambah opsi radius yang lebih besar (200-500m) atau WiFi geolocation fallback
Supabase downtime	Implementasi offline-first dengan IndexedDB, sync saat online kembali
Biaya Supabase Storage (foto selfie)	Kompresi foto ke < 100KB sebelum upload. Supabase free tier: 1GB storage
Adopsi karyawan rendah	Gamifikasi XP/leaderboard adalah solusi utama. Tambah social proof (streak visible to team)
Data privacy PDPA/UU PDP	Foto selfie hanya disimpan 90 hari lalu dihapus otomatis. Karyawan bisa request hapus data

10.1 Third-party Dependencies Kritis

Dependency	Keterangan
Supabase	Backend utama — seluruh data, auth, storage bergantung di sini
Vercel	Hosting — jika Vercel down, site tidak bisa diakses
Browser Geolocation API	Wajib untuk validasi lokasi absen
Browser MediaDevices API	Wajib untuk fitur kamera selfie

AbsensiPro PRD v1.0.0

Stack: React 19 + TypeScript 5.8 + Vite 6 + Tailwind CSS + Supabase + Vercel